

Secure Boot Zertifikats-Update Windows UEFI 2023

REFERENZ	VERSION	STAND	ZIELGRUPPE
KB5062710	1.2	Mai 2026	IT-Administratoren & Fachhändler



Änderungen in Version 1.2 (Mai 2026)

- Voraussetzungen nach Clients, Windows Server und Virtualisierung fachlich getrennt und neu bewertet
- Windows-Server-Hinweise auf Microsoft-Supportstatus, manuelles Rollout und Recovery-Auswirkungen fokussiert
- Virtualisierungs-Hinweise für Hyper-V, VMware sowie Azure-/Cloud-Szenarien aufgenommen



Änderungen in Version 1.1 (April 2026)

- Registrierungswert AvailableUpdates auf 0x5944 aktualisiert gemäß aktualisierter Microsoft-Vorgabe (KB5025885, April 2026) – ersetzt den bisherigen Wert 0x100
- Notfall-Hinweis für bereits nicht mehr startende Geräte ergänzt
- Zertifikatstabelle um Funktion und Einstufung (zwingend / empfohlen) erweitert
- UEFI-/BIOS-Problemhinweis in der Fehlerbehebung präzisiert



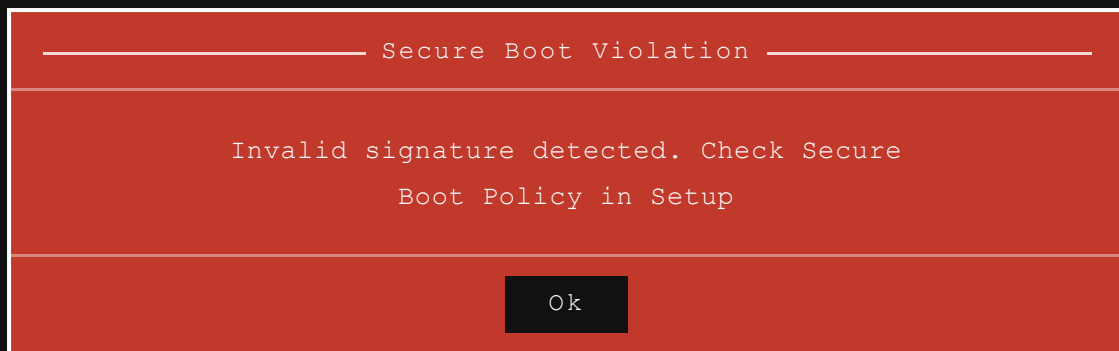
Nutzungs- und Markenhinweis

Die zugehörigen Skripte und diese Begleitdokumentation werden als technische Information bereitgestellt. Es handelt sich nicht um eine offizielle Veröffentlichung von Microsoft; maßgeblich sind die jeweils aktuellen Informationen und Empfehlungen von Microsoft, insbesondere [KB5062710](#). Microsoft, Windows, Intune, Entra ID und weitere genannte Produktnamen sind Marken der jeweiligen Rechteinhaber und werden hier ausschließlich beschreibend verwendet.

1

Zweck & Hintergrund

Die seit 2011 eingesetzten Windows-Secure-Boot-Zertifikate laufen im Jahr 2026 ab. Microsoft stellt hierfür neue 2023er Zertifikate bereit, die vor Ablauf der bisherigen Zertifikate in den UEFI-Datenbanken hinterlegt werden müssen. Erfolgt diese Aktualisierung nicht rechtzeitig, kann das System signierten Boot-Komponenten nach Ablauf der bisherigen Zertifikate nicht mehr vertrauen.



BEISPIEL: UEFI-FEHLERMELDUNG BEIM SYSTEMSTART NACH ABLAUF DER SECURE BOOT ZERTIFIKATE (SIMULIERT)



Ohne die neuen 2023-Zertifikate sind nach Ablauf der bisherigen Zertifikate keine abgesicherten Boot-Vorgänge und keine vertrauenswürdigen Boot-Updates mehr möglich. BitLocker-geschützte Systeme können dadurch in den Recovery-Modus wechseln.

DIE VIER ZU INSTALLIERENDEN ZERTIFIKATE

ZERTIFIKAT	SPEICHER	BENÖTIGT?	ZWECK
Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023	KEK	Zwingend	KEK CA 2023 signiert Updates für die DB und DBX. Key Exchange Key – autorisiert zukünftige Aktualisierungen der Secure-Boot-Datenbanken durch Windows Update.
Windows UEFI CA 2023	DB	Zwingend	Windows UEFI CA 2023 signiert den Windows Bootloader. Erlaubt den neuen, 2023-signierten Windows Boot-Manager zu starten. Ohne dieses Zertifikat bootet Windows nach der Durchsetzungsphase nicht mehr.
Microsoft UEFI CA 2023	DB	Empfohlen	Microsoft UEFI CA 2023 signiert Bootloader von Drittanbietern und EFI-Anwendungen. Erlaubt von Microsoft signierte Drittanbieter-UEFI-Module wie Linux-Bootloader oder weitere EFI-Anwendungen. Für reine Windows-Geräte nicht zwingend, aber empfohlen.
Microsoft Option ROM UEFI CA 2023	DB	Empfohlen	Microsoft Option ROM CA 2023 signiert Option-ROMs von Drittanbietern. Erlaubt signierte Option-ROMs von Hardware-Komponenten wie Grafikkarten-BIOS oder Netzwerkkarten. Auf den meisten Geräten nicht kritisch.



Hinweis zur Praxis: Sind nach dem Update nur *Windows UEFI CA 2023* und *KEK 2K CA 2023* vorhanden, ist das für den normalen Windows-Betrieb kein Fehler. Zertifikate 3 und 4 werden auf manchen Geräten technisch nicht benötigt. Solange die ersten beiden vorhanden sind, ist das Gerät vollständig geschützt.
Quelle: [Microsoft Support KB5025885 \(CVE-2023-24932\)](https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-secure-boot-failure-24932).



Achtung: Gerät bootet bereits nicht mehr – was jetzt?

Erscheint beim Start bereits eine Meldung wie „**Secure Boot Failure**“ oder „**Security Violation**“ und Windows startet gar nicht mehr, kann das Skript in diesem Zustand nicht helfen – es setzt einen aktivierten Secure Boot voraus.

Notfall-Vorgehen zur Datensicherung:

1. BIOS/UEFI aufrufen (meist **F2**, **Entf** oder **F10** beim Start).
2. **Secure Boot deaktivieren** – danach bootet Windows wieder.
3. Datensicherung durchführen.

Wichtig: Sobald Secure Boot deaktiviert ist, kann das Skript die 2023-Zertifikate nicht mehr abrufen. Wird Secure Boot danach wieder aktiviert *ohne* die neuen Zertifikate, tritt der gleiche Startfehler sofort wieder auf.

Einzige dauerhafte Lösung: Ein BIOS-/UEFI-Firmware-Update des Geräteherstellers, das die 2023-Zertifikate bereits eingebettet enthält.

2

Offizielle Microsoft-Quellen & Referenzen

Diese Anleitung fokussiert in den praktischen Beispielen die lokale Durchführung auf Windows-Client-Systemen. Die ergänzend aufgeführten Server-Quellen dienen der fachlichen Einordnung und sind insbesondere für Windows-Server-Umgebungen relevant.

QUELLE	KURZBESCHREIBUNG
KB5062710 – Windows Secure Boot certificate expiration and CA updates	Zentrales Microsoft-Supportdokument mit den offiziellen Informationen zum Auslaufen der 2011-Zertifikate, zum Bereitstellungsprozess der neuen 2023-Zertifikate sowie zu Voraussetzungen, Einschränkungen und bekannten Problemen.
Secure Boot playbook for certificates expiring in 2026 (Client)	Microsoft Tech Community-Beitrag für Client-Systeme mit praxisnahen Empfehlungen zur Planung, Bereitstellung und Validierung der Secure-Boot-Zertifikatsupdates auf Windows-Clients.
Windows Server Secure Boot playbook for certificates expiring in 2026 (Server)	Microsoft Tech Community-Beitrag für Windows Server mit ergänzenden Empfehlungen für die Planung, Durchführung und Nachkontrolle des Zertifikatsupdates in Server-Umgebungen.
Secure Boot Key Creation and Management Guidance (Microsoft Learn)	Technischer Microsoft-Learn-Leitfaden zu UEFI Secure Boot mit Hintergrundinformationen zum Aufbau der Signaturdatenbanken (db, KEK, PK) sowie zur Verwaltung von Schlüsseln und Zertifikaten auf OEM- und Enterprise-Ebene.

[KB5025885 – Verwalten der Windows-Boot-Manager-Sperrungen \(CVE-2023-24932\).](#)

Technische Microsoft-Dokumentation zur Bereitstellung der Secure Boot 2023-Zertifikate und des signierten Boot-Managers über Registry-Schlüssel. Quelle für den Wert AvailableUpdates = 0x5944, der vom Skript gesetzt wird.

[Registry-Schlüssel-Updates für Secure Boot – Windows-Geräte mit IT-verwalteten Updates \(Microsoft Support\).](#)

Detaillierte Referenz zu allen Secure Boot-Registry-Schlüsseln unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot, einschließlich AvailableUpdates, AvailableUpdatesPolicy und HighConfidenceOptOut mit Erläuterung der möglichen Werte.

[Azure, Windows 365 und sicherer Start \(Microsoft Support\).](#)

Plattformbezogene Hinweise für Azure, Windows 365 und verwandte Virtualisierungs- bzw. Cloud-Szenarien; relevant, wenn Zertifikate nicht lokal im Gast, sondern über Plattformmechanismen bereitgestellt werden müssen.

[Set-ExecutionPolicy \(Microsoft Learn\).](#)

Offizielle Microsoft-Learn-Dokumentation zur PowerShell-Ausführungsrichtlinie mit Hinweisen zu empfohlenen Einstellungen, Geltungsbereichen (Scope) und sicherheitsrelevanten Aspekten.

Vor dem Einsatz muss zwischen klassischen Client-Systemen, Windows-Servern und virtuellen Maschinen unterschieden werden. Microsoft behandelt diese Szenarien technisch unterschiedlich; insbesondere Server und viele VM-Plattformen erfordern ein bewusstes, manuell geplantes Rollout.

ANFORDERUNG	MINDESTVERSION / BEDINGUNG	BEWERTUNG
Client-Systeme	Windows 10 22H2 oder Windows 10 Enterprise LTSC 2021 sowie alle unterstützten Windows-11-Versionen; Registry-/GPO-Mechanismen sind laut Microsoft hierfür verfügbar.	Vorher prüfen
Windows Server	Für den hier beschriebenen Registry-/GPO-Weg laut Microsoft aktuell mindestens Windows Server 2022; aktuelle, für Windows Server 2025 zertifizierte Plattformen enthalten die 2023-Zertifikate teils bereits in der Firmware.	Voraussetzung
Supportstatus	Für Windows-Server-Versionen außerhalb des offiziellen Microsoft-End-of-Support-Zeitraums wurde im Rahmen dieser Dokumentation keine Funktionsprüfung durchgeführt. Einsatz daher nur nach separater Hersteller-, Plattform- und Microsoft-Prüfung.	Vorher prüfen
PowerShell	Windows PowerShell 5.1	Voraussetzung
Ausführungskontext	Mit Administratorrechten	Voraussetzung
UEFI Secure Boot	Aktiviert; bei VMs nur sinnvoll, wenn die virtuelle Firmware db/KEK/DBX-Updates aus dem Gast unterstützt.	Voraussetzung
Firmware / Hypervisor	Aktuelle OEM- bzw. Plattform-Updates vor dem Microsoft-Rollout prüfen; bei älteren Geräten oder Hosts kann fehlende Firmware-Unterstützung das Update blockieren.	Empfohlen
Internetzugang / WSUS	Windows Update-Pakete bzw. freigegebene interne Updatequelle müssen erreichbar sein.	Voraussetzung



Kurzfassung

Windows Clients: Aktuelle Hardware erhält die erforderlichen Zertifikate im Rahmen der Microsoft-Rollout-Phasen. Bei älteren Systemen oder Systemen, die diese Zertifikate aus anderen Gründen nicht erhalten, kann dieses Skript als Hilfsmittel genutzt werden.

Windows Server: Microsoft liefert neue, dual-signierte Bootloader im Rahmen der monatlichen Sicherheitsupdates aus. Diese Loader sind für die Übergangsphase so ausgelegt, dass Server sowohl mit den bisherigen 2011- als auch mit den neuen 2023-Zertifikaten startfähig bleiben, solange die eigentliche Sperre noch nicht aktiv geschaltet wurde. Für unsere aktuellen Systeme kann dieses Skript dabei als Hilfsmittel genutzt werden; alternativ kann je nach Herstellerstand ein BIOS-/UEFI-Update erforderlich sein.

Manuelle Hürde auf Hardware-Ebene:

- Die eigentliche Sperre alter Bootloader wird bei Servern nicht automatisch aktiviert.
- Dieses Skript stößt lokal nur das Zertifikats-Update an: `AvailableUpdates = 0x5944` plus `\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update`.
- Die eigentliche Durchsetzung per Secure-Boot-Richtlinie, Registry-Policy oder DBX-Schritt muss separat geplant und freigegeben werden.

Microsoft-Anleitung: [KB5025885](#) beschreibt die offiziellen Revocation-Schritte; die zugehörigen Registry-Werte dokumentiert Microsoft ergänzend unter [Registry-Schlüssel-Updates für Secure Boot](#).

Folge für die Sicherheit: Ohne diesen manuellen Eingriff bleibt das System gegenüber bekannten Secure-Boot-Angriffspfaden wie BlackLotus anfällig, weil das UEFI weiterhin ältere, kompromittierbare Bootloader akzeptiert.

Recovery-Falle: Nach der manuellen Aktivierung booten ältere Wiederherstellungsmedien, ISOs oder Backups mit altem Bootloader unter Umständen nicht mehr. Betroffene Rettungs-, Installations- und Wiederherstellungsmedien müssen dann auf aktueller Basis neu erstellt oder durch aktualisierte Medien ersetzt werden.



Virtualisierung:

- Bei VMs das Skript im Gastbetriebssystem ausführen: Es bearbeitet immer nur das lokal laufende Windows-System, dessen Registry, Bootmanager und Secure-Boot-Status. Ein Start auf dem Hypervisor-Host aktualisiert nur den Host, nicht die VM.
- Geeignet ist es nur für UEFI-VMs mit aktiviertem Secure Boot, wenn die Plattform Firmware-Updates aus dem Gast an db, KEK und DBX durchreicht.
- Hyper-V Generation 1 ist nicht geeignet, da dort kein Secure Boot unterstützt wird.
- Für VMware-x86-VMs mit Secure Boot nennt Microsoft bekannte Boot-Probleme nach Anwendung der Mitigations; produktiv nur nach Herstellerfreigabe und Pilot.
- Für Azure Local, Azure-/AVD-Umgebungen und Windows 365 gelten separate Microsoft-Anleitungen; dort sind häufig Plattformmaßnahmen statt dieses lokalen Skripts erforderlich.
- Wenn die Virtualisierungsplattform aktuelle VM-Generationen mit 2023-Zertifikaten nativ anbietet, ist eine neue VM meist sauberer als ein Update alter Vorlagen.

Entpacken Sie das Paket in einen lokalen Ordner und stellen Sie sicher, dass der Unterordner `Modules\` unverändert erhalten bleibt. Der Start kann entweder über die mitgelieferte CMD-Datei oder direkt über Windows PowerShell mit Administratorrechten erfolgen.



Die drei enthaltenen Module (BitLockerHelper, ConsoleUI, UefiSecureBoot) werden beim Start automatisch geladen; eine manuelle Installation ist nicht erforderlich.



Protokolldatei: Bei jedem gültigen Aufruf wird im Paket-Ordner automatisch eine modusspezifische Protokolldatei erstellt. Der Dateiname setzt sich aus Mainboard-Modell, BIOS-Version und dem gewählten Modus zusammen, zum Beispiel:

Z790-AORUS-ELITE-AX_F12a-Info.log

Z790-AORUS-ELITE-AX_F12a-ApplyUpdate.log

Z790-AORUS-ELITE-AX_F12a-Check.log

Variante A – Start über CMD

Die Datei `Start-SecureBootUpdate.cmd` prüft beim Start, ob Administratorrechte vorliegen, fordert diese bei Bedarf automatisch an und zeigt anschließend ein Auswahlmenü für Info, Update und Check an.

CMD – MENÜANSICHT

```
C:\Temp\SecureBoot> Start-SecureBootUpdate.cmd
```

```
=====
Secure Boot Zertifikats-Update
=====
```

```
[1] Info      - Systemanalyse
[2] Update    - Fehlende Zertifikate aktualisieren
[3] Check     - Nachkontrolle nach dem Neustart

[0] Beenden
```

```
Auswahl eingeben [0-3]:
```

Variante B – Direkter Start über PowerShell

Öffnen Sie Windows PowerShell mit Administratorrechten, setzen Sie die Ausführungsrichtlinie für die aktuelle Sitzung und starten Sie anschließend den gewünschten Modus:

POWERSHELL – BEISPIELAUFRUFE

```
PS C:\> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process
PS C:\> cd C:\Temp\SecureBoot
PS C:\Temp\SecureBoot> .\Invoke-SecureBootUpdate.ps1 -Info
PS C:\Temp\SecureBoot> .\Invoke-SecureBootUpdate.ps1 -ApplyUpdate
PS C:\Temp\SecureBoot> .\Invoke-SecureBootUpdate.ps1 -Check
```

Empfohlene Einstellung: Bypass -Scope Process gilt nur für die aktuelle Sitzung und verändert keine dauerhaften Systemeinstellungen.

5 Übersicht der drei Betriebsmodi

-Info

Systemanalyse

Ermittelt den aktuellen Zustand der Secure-Boot-Zertifikate, zeigt BitLocker-Informationen an und nimmt keine Änderungen am System vor.

-ApplyUpdate

Update durchführen

Setzt die erforderlichen lokalen Registrierungswerte für die Zertifikatbereitstellung, pausiert BitLocker bei Bedarf und stößt das Secure-Boot-Zertifikatsupdate mit anschließender Neustartanforderung an.

-Check

Nachkontrolle

Überprüft nach dem Neustart, ob die neuen 2023-Zertifikate in den Secure-Boot-Datenbanken vorhanden sind.

6 Beispielausgaben

Nachfolgend finden Sie beispielhafte Konsolenausgaben der drei Modi. Abhängig von Mainboard, BIOS-Version und Zertifikatsstand kann die tatsächliche Ausgabe im Detail abweichen.

KONSOLENAUSGABE – -INFO

Secure Boot Zertifikats-Pruefung

Computer : DESKTOP-ABC123
Benutzer : DOMAIN\administrator
Datum : 17.03.2026 09:15:42
Mainboard Modell : Z790 AORUS ELITE AX
BIOS Version : F12a

Zertifikate in UEFI-Datenbanken

Windows UEFI CA 2023 (db) : [OK]
Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (KEK) : [FEHLER]
Microsoft UEFI CA 2023 (db) : [FEHLER]
Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (db) : [FEHLER]
Windows Production PCA 2011 (db) : [OK]
Microsoft Corporation UEFI CA 2011 (db) : [OK]
Microsoft Corporation KEK CA 2011 (KEK) : [OK]

BitLocker Status

BitLocker Schutz (C:\) : On
Volume-Status : FullyEncrypted

[INFO] Analyse-Modus (-Info). Fuer das Update mit -ApplyUpdate ausfuehren.



Sind Zertifikate mit **[FEHLER]** markiert, muss -ApplyUpdate ausgefuehrt werden. Sind alle Zertifikate mit **[OK]** gekennzeichnet, ist kein weiteres Eingreifen erforderlich.

BEISPIELAUSGABE – UPDATE

KONSOLENAUSGABE – -APPLYUPDATE

Massnahmen zum Zertifikatsupdate

```
[WARNUNG] Fehlende 2023-Zertifikate erkannt. Update wird vorbereitet ...
[WARNUNG] Fehlt: Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (KEK)
[WARNUNG] Fehlt: Microsoft UEFI CA 2023 (db)
[WARNUNG] Fehlt: Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (db)
```

Lokale Konfiguration fuer Secure Boot

```
[OK] Registrierungswert 'AvailableUpdatesPolicy': Bereits gesetzt.
[OK] Registrierungswert 'HighConfidenceOptOut': Bereits gesetzt.

[WARNUNG] BitLocker ist aktiv. Schutz wird fuer 2 Neustarts pausiert ...
[OK] BitLocker-Schutz erfolgreich pausiert.

[INFO] Setze Registry-Wert AvailableUpdates = 0x5944 ...
[OK] Secure Boot Update-Task erfolgreich gestartet.
[WARNUNG] Ein Neustart ist erforderlich um die Zertifikate zu installieren.
[INFO] Nach dem Neustart das Skript mit -Check erneut ausfuehren.
```

Jetzt neustarten? (J/N): J



BitLocker-Hinweis: Ist BitLocker aktiv, pausiert das Skript den Schutz automatisch für zwei Neustarts. Halten Sie den **BitLocker-Recovery-Key** vorsorglich bereit. Je nach Umgebung kann dieser lokal, in Active Directory, in Microsoft Entra ID oder in einer zentralen Verwaltungsplattform hinterlegt sein.



Zentrale Verwaltung über MDM (Microsoft Intune / Microsoft Entra ID): Diese Anleitung beschreibt die lokale Durchführung per Skript. In Umgebungen mit Microsoft Intune oder Microsoft Entra ID kann das Secure-Boot-Zertifikatsupdate auch zentral verwaltet werden. Weiterführende Hinweise finden sich in der offiziellen Microsoft-Dokumentation:

[Windows Update for Business in Microsoft Intune \(Microsoft Learn\)](#).

BEISPIELAUSGABE – ERFOLGREICHER CHECK

KONSOLENAUSGABE – -CHECK (UPDATE ERFOLGREICH)

Schnell-Nachkontrolle: 2023-Zertifikate

```
Windows UEFI CA 2023 (db)           : [OK]
Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (KEK) : [OK]
Microsoft UEFI CA 2023 (db)         : [OK]
Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (db)  : [OK]
```

```
[OK] Alle 2023-Zertifikate sind vorhanden. Update war erfolgreich.
```

BEISPIELAUSGABE – ZERTIFIKATE NOCH FEHLEND

```
KONSOLENAUSGABE – -CHECK (WEITERER NEUSTART ERFORDERLICH)

Schnell-Nachkontrolle: 2023-Zertifikate

Windows UEFI CA 2023 (db)           : [OK]
Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (KEK) : [FEHLER]
Microsoft UEFI CA 2023 (db)         : [FEHLER]
Microsoft Option ROM UEFI CA 2023 (db)  : [FEHLER]
[WARNUNG] Es fehlen noch 2023-Zertifikate. Ggf. ist ein Neustart erforderlich.
[WARNUNG] Fehlt: Microsoft Corporation KEK 2K CA 2023 (KEK)
```

i Wenn nach dem ersten Neustart weiterhin Zertifikate fehlen, starten Sie das System **ein weiteres Mal neu** und führen Sie -Check erneut aus. In einzelnen Fällen installiert Windows die Zertifikate gestaffelt über zwei Neustarts.

7 Ablaufübersicht

#	SCHRITT	MODUS / BEFEHL	ÄNDERUNG AM SYSTEM
1	Analyse durchführen	-Info	Nein
2	Update anstoßen Nur wenn Zertifikate fehlen	-ApplyUpdate	Ja – Neustart erforderlich
3	Neustart	—	Ja
4	Nachkontrolle	-Check	Nein
5	Ggf. weiterer Neustart + -Check	-Check	Nein

8 Fehlerbehebung

MELDUNG ODER PROBLEM	URSACHE	EMPFOHLENE MASSNAHME
Secure Boot ist nicht aktiviert	UEFI Secure Boot deaktiviert	BIOS aufrufen und Secure Boot aktivieren
Administratorrechte fehlen	PowerShell wurde nicht erhöht gestartet	PowerShell per Rechtsklick „Als Administrator“ starten

BitLocker konnte nicht pausiert werden	Richtlinie oder TPM-Problem	BitLocker manuell über <code>manage-bde -protectors -disable C:</code> pausieren
Scheduled Task nicht gefunden	Windows-Aufgabe <code>\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update</code> ist nicht vorhanden oder nicht verfügbar	Windows Update-Stand prüfen und Windows Update nach dem Neustart manuell ausführen
Zertifikate fehlen nach 2 Neustarts	Windows Update nicht verfügbar	Sicherstellen, dass Windows Update-Zugriff besteht; WSUS prüfen



Skript schlägt fehl oder Zertifikate bleiben dauerhaft fehlend – UEFI-/BIOS-Problem?

Kann das Skript die Zertifikate nach mehreren Versuchen und Neustarts nicht hinzufügen, liegt möglicherweise ein Problem mit dem UEFI / BIOS des Gerätes vor:

- Firmware zu alt – unterstützt keine Aktualisierung der Secure Boot-Datenbank
- Hersteller-spezifische Sicherheitssperre im UEFI/BIOS
- UEFI-Variablen schreibgeschützt oder Firmware-Fehler

Einzigste Lösung: Ein BIOS-/UEFI-Firmware-Update des Geräteherstellers, das die 2023-Zertifikate bereits eingebettet enthält. Beim Hersteller nach einem aktuellen Firmware-Update suchen oder den Hersteller-Support kontaktieren.

Hinweise für die Praxis:

- Bei Fragen zu verfügbaren BIOS-Versionen stehen unser **Service-Portal** sowie unser **Support** zur Verfügung.
- Im Service-Portal können Sie anhand der **Systemseriennummer** prüfen, welche Firmware-Updates verfügbar sind.
- Nach einem BIOS-/UEFI-Update kann es erforderlich sein, im BIOS die **Secure Boot Keys** (Standardschlüssel) erneut zu laden.
- Nach dem Speichern der BIOS-Einstellungen Windows neu starten und mit -Check prüfen.
- Ein BIOS-Flash birgt bei unsachgemäßer Durchführung das Risiko eines nicht mehr startfähigen Systems – nur bei gesicherter Stromversorgung und nach sorgfältiger Kompatibilitätsprüfung durchführen.